

7.3 Distribuzioni stazionarie

Ricordiamo che, se P è la matrice di transizione di una catena di Markov e $\bar{p}(t)$ è la distrib. di prob della catena su V . Allora si ha

$$\bar{p}(t+1) = \bar{p}(t)P \rightsquigarrow \text{ricordando che } \bar{p}(t) \text{ dipende da } \bar{p}(0)$$

Def

✓ vettore-riga

Una distribuzione di prob. $\bar{\pi} = (\pi_i)_{i \in V}$ su V è detta distribuzione stazionaria se

$$\bar{\pi} = \bar{\pi}P$$

Oss

Dalla def. notiamo che se una catena di Markov raggiunge una distrib. stazionaria $\bar{\pi}$ allora continuerà ad essere distribuita secondo $\bar{\pi}$ per sempre

Il seguente Thm ci dice che, sotto certe condizioni, una catena di Markov converge in distribuzione alla propria misura stazionaria $\rightsquigarrow$ indep. dal suo punto iniziale

Thm 7.7

Sia V finito e considerando una catena di Markov su V che sia irriducibile ed ergodica. Allora

1) La catena ha un'unica distrib. stazionaria $\bar{\pi} = (\pi_i)_{i \in V}$

2) $\forall i, j \in V, \exists \ell_{i,j} \in \mathbb{N}$ ed è indep. da σ

3) $\pi_i = \lim_{\ell \rightarrow \infty} P_{\sigma, i}^{\ell} = \frac{1}{h_{ii}}$

Dim

Prendiamo per buono il seguente risultato

Lemma 7.8

Nelle Hp del Thm si ha

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} P_{i, j}^{\ell} = \frac{1}{h_{ii}} \quad \forall i, j \in V$$

Euristicamente il lemma si spiega notando che h_{ii} e' il tempo medio di primo ritorno in i ,

quindi lo stato i viene visitato $\frac{1}{h_{ii}}$ volte

Quindi $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{ii}^t$, che rappresenta la possibilita' di trovarsi in i partendo da i in un tempo molto lontano, deve essere proprio $\frac{1}{h_{ii}}$

Mostriamo a partire da questo lemma la parte 2 del Thm

Ricordiamo che

$$r_{\sigma,i}^t = \mathbb{P}(\text{partendo da } \sigma, \text{ lo } t\text{-esimo visita ad } i \text{ avviene al tempo } t)$$

Poiche' la catena e' irriducibile si ha $\sum_{t=1}^{\infty} r_{\sigma,i}^t = 1$ e quindi $\forall \epsilon > 0 \exists t_{\epsilon}(\epsilon) \in \mathbb{N}$

$$\sum_{t=1}^{t_{\epsilon}(\epsilon)} r_{\sigma,i}^t \geq 1 - \epsilon$$

Inoltre per $\sigma = i$ si ha

$$P_{ii}^t = \sum_{k=1}^t r_{\sigma,i}^k P_{ii}^{t-k}$$

↳ ritorno in i dopo i restanti $t-k$ passi

↳ raggiungo i in k passi

Usando che $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{ii}^t$ esiste e che t_{ϵ} e' finito, abbiamo

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ii}^t &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{t_{\epsilon}(\epsilon)} r_{\sigma,i}^k P_{ii}^{t-k} + \sum_{k=t_{\epsilon}(\epsilon)+1}^t r_{\sigma,i}^k P_{ii}^{t-k} \right) \geq \\ &\geq \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{t_{\epsilon}(\epsilon)} r_{\sigma,i}^k P_{ii}^{t-k} = \\ &= \sum_{k=1}^{t_{\epsilon}(\epsilon)} r_{\sigma,i}^k \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ii}^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ii}^t \sum_{k=1}^{t_{\epsilon}(\epsilon)} r_{\sigma,i}^k \stackrel{\sim \geq 1-\epsilon}{\geq} \\ &\geq (1-\epsilon) \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ii}^t = (1-\epsilon) \frac{1}{h_{ii}} \end{aligned}$$

Analogamente abbiamo

$\leq \varepsilon$ essendo l'altra parte $1-\varepsilon$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} P_{\tilde{v},i}^t &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{t_i(t)} v_{\tilde{v},i}^t P_{k,i}^{t-k} + \sum_{k=t_i(t)+1}^t v_{\tilde{v},i}^t P_{k,i}^{t-k} \right) \leq \\ &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{t_i(t)} v_{\tilde{v},i}^t P_{k,i}^{t-k} + \varepsilon = \\ &\leq \sum_{k=1}^{t_i(t)} v_{\tilde{v},i}^t \lim_{t \rightarrow \infty} P_{k,i}^t + \varepsilon \leq \\ &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} P_{i,i}^t + \varepsilon = \frac{1}{h_{ii}} + \varepsilon \end{aligned}$$

Abbiamo perciò mostrato che $\forall \varepsilon > 0$

$$\frac{1-\varepsilon}{h_{ii}} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} P_{\tilde{v},i}^t \leq \frac{1}{h_{ii}} + \varepsilon$$

Per cui @ segue dall'arbitrarietà di ε

Per dimostrare ③ occorre far vedere che

$$\tilde{\pi}_i := \lim_{t \rightarrow \infty} P_{\tilde{v},i}^t = \frac{1}{h_{ii}} \text{ è una distrib. stazionaria}$$

Ovviamente $\tilde{\pi}_i \geq 0 \quad \forall i \in V$

Inoltre

$$\sum_{i \in V} \tilde{\pi}_i = \sum_{i \in V} \lim_{t \rightarrow \infty} P_{\tilde{v},i}^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i \in V} P_{\tilde{v},i}^t = 1$$

Quindi $\tilde{\pi}$ è un vettore di prob. $\rightarrow$ distrib. di V

In fine, visto che $P_{\tilde{v},i}^{t+1} = \sum_{k \in V} P_{\tilde{v},k}^t P_{k,i}$ prendendo il limite ad entrambi i membri si ottiene

$$\tilde{\pi}_i = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{\tilde{v},i}^{t+1} = \sum_{k \in V} \lim_{t \rightarrow \infty} (P_{\tilde{v},k}^t) P_{k,i} = \sum_{k \in V} \tilde{\pi}_k P_{k,i} \quad \forall i \in V$$

Quindi in forma vettoriale $\tilde{\pi} = \tilde{\pi}P$, che è la prop. di stazionarietà

Rimane da dimostrare l'unicità del limite

Supponiamo esista un'altra distrib. stazionaria $\bar{\phi}$

Dalla def di stazionarietà abbiamo che

$$\bar{\phi} = \bar{\phi}P = \bar{\phi}P^2 = \dots = \bar{\phi}P^{\epsilon} \quad \forall \epsilon \in \mathbb{N}$$

Scrivendo l'uguaglianza per componenti si ha

$$\bar{\phi}_i = \sum_{k \in V} \bar{\phi}_k P_{ki}^{\epsilon} \quad \forall i \in V$$

Prendendo il limite per $\epsilon \rightarrow \infty$ vediamo che

$$\bar{\phi}_i = \sum_{k \in V} \bar{\phi}_k \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} P_{ki}^{\epsilon} = \frac{1}{n_{ii}} \sum_{k \in V} \bar{\phi}_k = \frac{1}{n_{ii}} = \pi_i \quad \forall i \in V$$

Note

- L'enunciato richiede ergodicità ed irriducibilità, il che equivale a chiedere l'aperiodicità
- Se V è finito, una distrib. stazionaria esiste sempre $\rightarrow$ Anche più di una
- Se la catena è periodica il limite $\lim_{\epsilon \rightarrow \infty} P_{ji}^{\epsilon}$ non esiste.

Pero se V è finito e la catena è irriducibile $\exists!$ distrib. stazionaria $\bar{\pi}$ c.c.

$$\pi_i = \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \frac{|\{k \in \{1, \dots, \epsilon\} : X_k = i\}|}{\epsilon} \quad \forall i \in V$$

- Ogni catena di Markov con spazio degli stati V finito ha almeno una classe di equivalenza costituita da stati tutti ricorrenti.

Se la catena raggiunge una di queste classi, vi rimane per sempre.

Quindi ognuna di queste classi determina una sottocatena irriducibile e con stati ricorrenti:

Per cui il Thm 7.7 si può applicare a ciascuna di queste sottocatene se sono aperiodiche

Esercizio

Consideriamo la catena di Markov su $V = \{1, 2\}$ descritta dalla Matrice di Transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



1) Mostrare che $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}^t$ $\forall i, j \in V$:

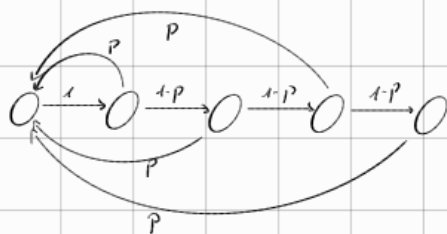
È facile vedere come in tempi pari la catena sarà sempre in 2 e in tempi dispari sempre in 1

Per cui $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{12}^t$ oscilla tra 1 e 0 per cui $\nexists$

2) Verificare che la catena ha periodo 2 e che quindi non è aperiodica

Dal punto si può facilmente vedere che $\Delta = 2$

3) Costruire un esempio, con V finito, di catena irriducibile ed aperiodica che abbia $P_{ii}^t = 0 \quad \forall i \in V$



Domanda

Come si può calcolare la (o le) distrib. stazionaria di una catena di Markov?

- La via diretta è quella di risolvere il sistema di equazioni ottenuto dalla def.

$$\bar{\pi}P = \bar{\pi} \text{ e dalla condizione } \sum_{i=1}^n \pi_i = 1$$

Des

Sia $\bar{\pi}$ una distrib. su V . $\bar{\pi}$ è detta reversibile se

$$\pi_i P_{ij} = \pi_j P_{ji} \quad \forall i, j \in V$$

Thm 7.6

Se $\bar{\pi}$ è una distrib. reversibile per una catena con matrice di transizione P

Allora è anche una sua distrib. stazionaria

Dim

Si tratta di verificare che $\bar{\pi} = \bar{\pi}P$

Si ha, componente per componente

$$(\bar{\pi}P)_i = \sum_{j \in V} \bar{\pi}_j P_{j,i} = \sum_{j \in V} \bar{\pi}_j P_{i,j} = \bar{\pi}_i \sum_{j \in V} P_{i,j} = \bar{\pi}_i$$

oss

Si consideri un cammino $x_0, x_1, \dots, x_n \in V$

Iterando la def di misura reversibile si può vedere che

$$\pi_{x_0} P_{x_0, x_1} P_{x_1, x_2} \dots P_{x_{n-1}, x_n} = \pi_{x_n} P_{x_n, x_{n-1}} \dots P_{x_1, x_2} P_{x_2, x_1}$$

Quindi un'interpretazione di una misura reversibile è la seguente:

Partendo da $\bar{\pi}$, non possiamo distinguere se il tempo stia fluendo in avanti o indietro

Le catene con questa prop. sono perciò anche dette reversibili

Vediamo ora l'equivalente del Thm 7.7 nel caso in cui V non sia finito

Thm 7.11

Consideriamo una catena di Markov irriducibile ed aperiodica

Allora vale una delle due seguenti: $\rightarrow$ Se V finito vale sicuramente la 1^a

1) La catena è ergodica, $\forall i, j \in V$, $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{i,j}^t$ e non dipende da i , si ha un'unica distrib. stazionaria

$$\bar{\pi} = (\bar{\pi}_i)_{i \in V} \text{ e } \forall i, j \in V \lim_{t \rightarrow \infty} P_{i,j}^t > 0$$

2) $\exists$ stati ricorrenti positivi $\forall i, j \in V$ si ha $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{i,j}^t = 0$ e $\exists$ distrib. stazionarie

Dim

Omissa

7.3.1 Esempio in teoria delle code

Una coda va pensata come una coda di clienti che aspettano un qualche servizio

Esaminiamo un semplice modello di coda limitato a tempo discreto

Ad ogni passo solo una delle seguenti azioni avviene:

- Se la coda ha meno di n persone, arriva un nuovo cliente che si accoda con prob. λ
- Se la coda è non vuota, con prob. μ il i -esimo cliente della coda viene servito e se ne va
- Al resto delle prob. non succede niente

Se chiamiamo

$X_t = \text{"# di clienti al tempo } t\text{"}$

Ci accorgiamo che il processo stocastico $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ è una catena di Markov su $V = \{0, 1, \dots, n\}$ con $\mu, \lambda \in (0, 1): \lambda + \mu < 1$

La catena di Markov ha come matrice di transizione P tale che

$$- P_{\tilde{v}, \tilde{v}+1} = \lambda \quad \text{se } \tilde{v} < n$$

$$- P_{\tilde{v}, \tilde{v}-1} = \mu \quad \text{se } \tilde{v} > 0$$

$$- P_{\tilde{v}, \tilde{v}} = \begin{cases} 1-\lambda & \text{se } \tilde{v} = 0 \\ 1-\lambda-\mu & \text{se } 1 \leq \tilde{v} \leq n-1 \\ 1-\mu & \text{se } \tilde{v} = n \end{cases}$$

La catena è finita, irriducibile ed aperiodica, ed ha quindi un'unica distrib. stazionaria $\bar{\pi}$

Poiché $\bar{\pi} = \bar{\pi}P$ si ottiene il sistema di equazioni

$$\begin{cases} \bar{\pi}_0 = (1-\lambda)\bar{\pi}_0 + \mu\bar{\pi}_1 \\ \bar{\pi}_i = \lambda\bar{\pi}_{i-1} + (1-\lambda-\mu)\bar{\pi}_i + \mu\bar{\pi}_{i+1} & \forall 0 < i < n \\ \bar{\pi}_n = (1-\mu)\bar{\pi}_n + \lambda\bar{\pi}_{n-1} \\ \sum_{i=0}^n \bar{\pi}_i = 1 \quad \star \end{cases}$$

Si può verificare che $\bar{\pi}_i = \bar{\pi}_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i$ è la sol. del sistema

Aggiungendo poi la condizione $\star$ si ha che

$$\sum_{i=0}^n \bar{\pi}_i = \sum_{i=0}^n \bar{\pi}_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i = 1$$

Quindi $\pi_0 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}$ Ne segue che $\pi_{\tilde{v}} = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{\tilde{v}}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}$

Caso infinito

Possiamo considerare il caso in cui $n = \infty$, ovvero il caso in cui la coda può essere arbitrariamente lunga $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ diventa una catena di Markov con $V = \mathbb{N}_0$ e le stesse prob. di transizione di prima

In questo caso l'esistenza di una distrib. stazionaria non è garantita

Applicando il Thm 7.11, la catena di Markov ha una distrib. stazionaria se e solo se il sistema seguente di eq. ha una soluzione con tutti i $\pi_i > 0$:

$$\begin{cases} \pi_0 = (1-\lambda)\pi_0 + \mu\pi_1 \\ \pi_i = \lambda\pi_{i-1} + (1-\lambda-\mu)\pi_i + \mu\pi_{i+1} \quad \forall i \geq 1 \end{cases}$$

Si può nuovamente verificare che

se $\lambda < \mu$

$$\pi_{\tilde{v}} = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{\tilde{v}}}{\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i} = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{\tilde{v}} \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \text{ è una sol. del sistema}$$

Notiamo che il denominatore è finito se e solo se $\lambda < \mu$

Perciò

- Caso $\lambda < \mu$:

Si ha che $\forall \tilde{v} \in V$

$$\pi_{\tilde{v}} = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{\tilde{v}} \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) > 0 \text{ è l'unica distrib. stazionaria della catena}$$

Questo è il caso in cui i clienti vengono processati più velocemente di quanto ne arrivano di nuovi $\rightarrow \pi_i = \mathbb{P}(\text{Geom}\left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) = i+1)$

- Caso $\lambda > \mu$:

Non c'è distrib. stazionaria

I clienti arrivano più velocemente di quanto vengono processati e la fila diventerà sempre più lunga ma si può provare che gli stati sono tutti ricorrenti nulli

oss

Quando esiste la distrib. stazionaria si può verificare che π è una misura reversibile